第5章 留数

5.1 孤立奇点

已知 z_0 为 $f(z)$ 奇点，在 z_0 的邻域 $D: 0<|z-z_0|<\delta$ ($\delta>0$) 内处处解析，则称 z_0 为 $f(z)$ 的**孤立奇点**.

注：并非所有奇点都为孤立奇点，如 $f(z)=\frac{1}{\sin\frac{1}{z}}$，显然 $z=0$ 为一个奇点

令 $\sin\frac{1}{z}=0$，得 $z=\frac{1}{k\pi}$，取 $z=0$ 邻域 $0<|z-z_0|<\delta$.

对于任意 δ，令 $\frac{1}{k\pi}<\delta$，则 $k>\frac{1}{\pi\delta}$，即存在 $k>\frac{1}{\pi\delta}$ 使邻域内有奇点，因此 $z=0$ 非孤立.

孤立奇点分类：

(1) 可去奇点：z_0 为 $f(z)$ 孤立奇点，在邻域 $D: 0<|z-z_0|<\delta$ 内，有 Laurent 展开：

$$f(z)=\cdots+a_{-m}(z-z_0)^{-m}+\cdots+a_{-1}(z-z_0)^{-1}+a_0+a_1(z-z_0)+\cdots+a_n(z-z_0)^n+\cdots$$

若 Laurent 展开式中**主部系数全为零**，即 $a_{-1}, a_{-2}\cdots a_{-m}$ 均为 0，则 z_0 为**可去奇点**

可见此时 Laurent 展开退化为 Taylor 展开，则

$$f(z)=a_0+a_1(z-z_0)+\cdots+a_n(z-z_0)^n+\cdots$$

可见 $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=a_0$，若补充定义 $f(z_0)=a_0$ 则 $f(z)$ 在 z_0 点便解析了，因此 z_0 奇点是"可去"的.

例如：$f(z)=\frac{e^z-1}{z}$，$z_0=0$ 为奇点，在邻域有 Laurent 展开：

$$\frac{e^z-1}{z}=\frac{z+\frac{z^2}{2!}+\cdots+\frac{z^n}{n!}+\cdots}{z}=1+\frac{z}{2!}+\cdots+\frac{z^{n-1}}{n!}+\cdots$$

则 $z_0=0$ 为可去奇点，$\lim\limits_{z\to 0}\frac{e^z-1}{z}=1$，可补充定义 $f(0)=1$ 使 $f(z)$ 在 $z=0$ 处解析

定理 5.1.2 设函数 $f(z)$ 在 $0<|z-z_0|<\delta$ 内解析，则 z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点的充要条件是：存在着有限极限 $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)$.

(2) 极点：若 $f(z)$ 的 Laurent 展开式中只有有限个负幂项系数不为零，则 z_0 为极点

特别地，设关于 $(z-z_0)^{-1}$ 的最高幂为 $(z-z_0)^{-m}$，有 $a_{-m}\neq 0$ $(m\geq 1)$，则 z_0 为 m 阶极点

此时 Laurent 展开为：

$$f(z)=a_{-m}(z-z_0)^{-m}+\cdots+a_{-1}(z-z_0)^{-1}+a_0+a_1(z-z_0)+\cdots+a_n(z-z_0)^n+\cdots$$

$a_{-(m-1)}\sim a_{-1}$ 可部分或全为 0

上式也可写成

$$f(z)=\frac{1}{(z-z_0)^m}g(z)$$

其中，

$$g(z)=a_{-m}+a_{-(m-1)}(z-z_0)+\cdots+a_0(z-z_0)^m+\cdots+a_n(z-z_0)^{n+m}+\cdots$$

$g(z)$ 解析，且 $g(z_0)=a_{-m}\neq 0$

定理 5.1.1 设函数 $f(z)$ 在 $0<|z-z_0|<\delta$ 内解析，则 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点的充要条件是 $f(z)$ 在 $0<|z-z_0|<\delta$ 内可表示成

$$f(z)=\frac{1}{(z-z_0)^m}g(z)$$

的形式，其中函数 $g(z)$ 在 $|z-z_0|<\delta$ 内解析且 $g(z_0)\neq 0$.

例如：$f(z)=\dfrac{\cos z}{z^3(z-1)^4}$，$z=0$ 为三阶极点

证明：$f(z)=\dfrac{1}{z^3}g(z)$，$g(z)=\dfrac{\cos z}{(z-1)^4}$，在 $z=0$ 处 $g(z)$ 解析，$g(0)=1\neq 0$.

故 $z=0$ 为 $f(z)$ 三阶极点.

定理 5.1.3 设函数 $f(z)$ 在 $0<|z-z_0|<\delta$ $(0<\delta\leqslant+\infty)$ 内解析，则 z_0 是 $f(z)$ 的极点的充要条件是 $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)=\infty$.

(3) 本性奇点：$f(z)$ 的 Laurent 展开式中，负幂项系数有无穷多个不为零，则 z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点

$$f(z)=\cdots+a_{-m}(z-z_0)^{-m}+\cdots+a_{-1}(z-z_0)^{-1}+a_0+a_1(z-z_0)+\cdots+a_n(z-z_0)^n+\cdots$$

有无数个

例如：

- $e^{\frac{1}{z}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\cdot(\frac{1}{z})^n$，$z=0$ 为本性奇点
- $\sin\frac{1}{z}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)!}\cdot(\frac{1}{z})^{2n-1}$，$z=0$ 为本性奇点
- $\cos\frac{1}{z}$ 同理.

定理 5.1.4 设函数 $f(z)$ 在 $0<|z-z_0|<\delta\ (0<\delta\leqslant+\infty)$ 内解析，那么 z_0 是 $f(z)$ 的本性奇点的充要条件是：不存在有限或无穷的极限 $\lim\limits_{z\to z_0}f(z)$.

例 5.1.1 讨论下列各函数在有限 z 平面上有何种奇点.

(1) $\dfrac{\sin 2z}{z}$；(2) $\dfrac{z+1}{z(z^2+4)^2(z+2\mathrm{i})^2}$；(3) $\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}$.

(1) 解：$\frac{\sin 2z}{z}$ 在 $0<|z|<+\infty$ 上解析，故 $z=0$ 为孤立奇点

$\lim\limits_{z\to0}\frac{\sin 2z}{z}=\lim\limits_{z\to0}2\cos 2z=2$. 故 $z=0$ 的可去奇点.

(2) 解：$f(z)=\frac{z+1}{z(z^2+4)^2(z+2i)^2}=\frac{z+1}{z(z-2i)^2(z+2i)^4}$，在 $z=0,2i,-2i$ 有孤立奇点

$z=0$ 处，$f(z)=\frac{1}{z}g(z)$，$g(z)$ 在 $z=0$ 解析，且 $g(0)=-\frac{1}{64}\neq0$，故 $z=0$ 为 $f(z)$ 一阶极点.

同理，可知 $z=2i$ 为二阶极点，$z=-2i$ 为四阶极点.

(3) 解：$e^{\frac{1}{z}}$ 在 $0<|z|<+\infty$ 内解析，在 $z=0$ 处 Laurent 展开为

$e^{\frac{1}{z}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\cdot(\frac{1}{z})^n$，故 $z=0$ 的本性奇点.

零点

零点：设$f(z)$在z_0邻域$N(z_0,\delta)=\{z:|z-z_0|<\delta\}$内解析，且$f(z_0)=0$，则$z_0$为$f(z)$零点

m阶零点：对于$f(z)$在z_0邻域内的Taylor展开

$$f(z)=a_1(z-z_0)+a_2(z-z_0)^2+\cdots+a_n(z-z_0)^n+\cdots$$

→注意$f(z_0)=0$，$a_0=0$

若$a_1=a_2=\cdots=a_{m-1}=0$，而$a_m\neq 0$，此时称z_0为$f(z)$的m阶零点

可知此时$f(z)$可写成

$$f(z)=(z-z_0)^m\varphi(z)$$

其中$\varphi(z)=a_m+a_{m+1}(z-z_0)+\cdots$在$N(z_0,\delta)$内解析，且$\varphi(z_0)=a_m\neq 0$

判定定理：

定理 5.1.5 函数 $f(z)$ 在点 z_0 处解析，则 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶零点的充分必要条件是：$f(z_0)=f'(z_0)=\cdots=f^{(m-1)}(z_0)=0,\ f^{(m)}(z_0)\neq 0.$

由于$f(z)=a_m(z-z_0)^m+\cdots$，$f^{(m)}(z_0)=m!\cdot a_m\neq 0$

例如：$f(z)=e^z-1$，$f(0)=0$，$f'(0)=1\neq 0$，故$z=0$为$f(z)$一阶零点.

命题. 设点z_0是函数$f(z)$的m阶零点，则存在点z_0的一个去心邻域满足函数$f(z)$在此去心邻域上无零点.

⇒有限阶零点都是孤立零点

零点与极点关系

定理 5.1.6 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点的充分必要条件是: z_0 是 $\frac{1}{f(z)}$ 的 m 阶零点.

例1: 讨论 $f(z)=\frac{1}{z^3(e^z-1)}$ 极点情况.

解: 令 $z^3(e^z-1)=0$. 得 $z_1=0$. $z_2=2k\pi i$ $(k\neq 0)$

对于 $z_1=0$, 为 z^3 三阶零点, 为 e^z-1 一阶零点, 故 $z_1=0$ 为 $z^3(e^z-1)$ 四阶零点, 为 $f(z)$ 的四阶极点

对于 $z_2=2k\pi i$, $e^{2k\pi i}-1=0$, $(e^z-1)'|_{z=2k\pi i}=1\neq 0$, 故 z_2 为 e^z-1 的一阶零点, 为 $f(z)$ 的一阶极点.

推论. 设 $f(z)=\frac{P(z)}{Q(z)}$, 其中 $P(z)$ 和 $Q(z)$ 是区域 D 上的解析函数. 设点 z_0 分别是 $P(z)$ 和 $Q(z)$ 的 m 阶和 n 阶零点, 则

(1) 若 $m>n$, 点 z_0 是 $f(z)$ 的 $m-n$ 阶零点;

(2) 若 $m=n$, 点 z_0 是 $f(z)$ 的可去奇点;

(3) 若 $m<n$, 点 z_0 是 $f(z)$ 的 $n-m$ 阶零点.

函数在无穷远点的性态

若函数 $f(z)$ 在域 D: $R<|z|<+\infty$ $(R>0)$ 内解析, 则称 $z=\infty$ 为 $f(z)$ 的一个孤立奇点.

我们作变换 $z=\frac{1}{\zeta}$, 则 $f(\frac{1}{\zeta})$ 在 $0<|\zeta|<\frac{1}{R}$ 内解析, $\zeta=0$ 为孤立奇点

记 $\varphi(\zeta)=f(\frac{1}{\zeta})$. 则规定:

(1) $z=\infty$ 为 $f(z)$ 可去奇点 $\Leftrightarrow$ $\zeta=0$ 为 $\varphi(\zeta)$ 可去奇点

(2) $z=\infty$ 为 $f(z)$ m阶极点 $\Leftrightarrow$ $\zeta=0$ 为 $\varphi(\zeta)$ m阶极点

(3) $z=\infty$ 为 $f(z)$ 本性奇点 $\Leftrightarrow$ $\zeta=0$ 为 $\varphi(\zeta)$ 本性奇点

5.2 留数

设 $f(z)$ 在 z_0 点去心邻域内解析，z_0 为孤立奇点，则定义 $f(z)$ 在 z_0 留数为

$$Res[f(z), z_0] = \frac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)dz$$

其中 C 为在去心邻域内且围绕 z_0 的任何一条正向简单闭曲线

环形域中，$f(z)$ 有 Laurent 展开：

$$f(z) = \cdots + a_{-m}(z-z_0)^{-m} + \cdots + a_{-1}(z-z_0)^{-1} + a_0 + a_1(z-z_0) + \cdots$$

则 $\oint_C f(z)dz = \cdots + a_{-m}\oint_C \frac{1}{(z-z_0)^m}dz + \cdots + a_{-1}\oint_C \frac{1}{z-z_0}dz + a_0\oint_C dz + a_1\oint_C (z-z_0)dz + \cdots$

我们知道 $\oint_C \frac{dz}{(z-z_0)^n} = \begin{cases} 2\pi i, & n=1 \\ 0, & n\neq 1 \end{cases}$

因此 $\oint_C \frac{1}{(z-z_0)^m}dz = \cdots = \oint_C \frac{1}{(z-z_0)^2}dz = \oint_C dz = \oint_C (z-z_0)dz = \cdots = 0$，$\oint_C \frac{1}{z-z_0}dz = 2\pi i$

最终系数只有 a_{-1} 留了下来，因此称为留数（residue）

则可知

$$Res[f(z), z_0] = \frac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)dz = a_{-1}$$

例：求 $f(z) = \frac{z-\sin z}{z^6}$ 在 $z=0$ 处留数

解：$f(z) = \frac{z-(z-\frac{z^3}{3!}+\frac{z^5}{5!}-\frac{z^7}{7!}\cdots)}{z^6} = \frac{\frac{z^3}{3!}-\frac{z^5}{5!}+\frac{z^7}{7!}-\cdots}{z^6} = \frac{1}{3!z^3} - \frac{1}{5!\cdot z} + \frac{z}{7!} - \cdots$

可知 $Res[f(z), 0] = -\frac{1}{5!}$

试计算 Residue：

(1) 若 z_0 为 $f(z)$ 一阶极点，则

$$\mathrm{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z)$$

证明：z_0 为 $f(z)$ 一阶极点，则 $f(z) = \frac{1}{z - z_0} \varphi(z)$，$\varphi(z) = a_{-1} + a_0(z - z_0) + \cdots$

故 $\lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z) = \lim_{z \to z_0} \varphi(z) = a_{-1} = \mathrm{Res}[f(z), z_0]$

(2) z_0 为 $f(z)$ m 阶极点，则

$$\mathrm{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \to z_0} \frac{1}{(m-1)!} \left[(z - z_0)^m f(z)\right]^{(m-1)}$$

→ 也可以由高阶导数公式导出

(3) $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$，$P(z_0) \neq 0$，$Q(z_0) = 0$，$Q'(z_0) \neq 0$，则

z_0 为 $Q(z)$ 一阶零点 $\Rightarrow$ z_0 为 $f(z)$ 一阶极点

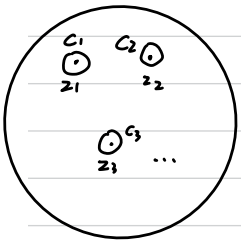
$$\mathrm{Res}[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$$

证明：由(1)知

$$\mathrm{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z) = \lim_{z \to z_0} (z - z_0) \frac{P(z)}{Q(z)}$$

$$= \lim_{z \to z_0} \frac{P(z)}{\frac{Q(z)}{z - z_0}} = \lim_{z \to z_0} \frac{P(z)}{\frac{Q(z) - Q(z_0)}{z - z_0}} = \lim_{z \to z_0} \frac{P(z)}{Q'(z)} = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$$

留数定理



由复合闭路定理，$\oint_C f(z)dz = \sum_{k=1}^{n} \oint_{C_k} f(z)dz$

C 其中 $\oint_{C_k} f(z)dz = 2\pi i \cdot Res[f(z), z_k]$，则有

$$\oint_C f(z)dz = \sum_{k=1}^{n} 2\pi i \cdot Res[f(z), z_k]$$

上式即为留数定理，$f(z)$ 在 C 上积分值等于 $2\pi i$ 乘以各奇点留数之和

例1：计算 $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)^2}dz$

解：在 $|z|=2$ 内有奇点 $z_1=0$，$z_2=1$，其中，

z_1 为一阶极点，则 $Res[f(z), 0] = \lim_{z\to 0} \frac{e^z}{(z-1)^2} = 1$；

z_2 为二阶极点，则 $Res[f(z), 1] = \lim_{z\to 1} \frac{1}{(2-1)!}(\frac{e^z}{z})' = 0$

故 $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)^2}dz = 2\pi i(1+0) = 2\pi i$

例2：计算 $\oint_{|z|=2} \frac{z^5}{z^6-1}dz$

解：令 $z^6=1$，得 $z_k = e^{\frac{k\pi i}{3}}$，$k=0,1,2,3,4,5$

$z^5|_{z=z_k} \neq 0$，$(z^6-1)|_{z=z_k}=0$，$(z^6-1)' = 6z^5$，而 $6z^5|_{z=z_k} \neq 0$，则有

$$Res[f(z), z_k] = \frac{z^5|_{z=z_k}}{6z^5|_{z=z_k}} = \frac{1}{6}$$

故 $\oint_{|z|=2} \frac{z^5}{z^6-1}dz = 2\pi i \cdot 6 \cdot \frac{1}{6} = 2\pi i$

例. 计算下列复积分：

(1) $\oint_{|z-1|=1} \frac{dz}{z^4+1}$；

(2) $\oint_{|z-2|=3} \frac{e^z-1}{\sin^2 z} dz$；

(3) $\oint_{|z|=3} (1+z+z^2)\left(e^{\frac{1}{z}}+e^{\frac{1}{z-1}}+e^{\frac{1}{z-2}}\right) dz$；

(4) $\oint_{|z|=5} \frac{z dz}{\sin z(1-\cos z)}$.

(1)解：令 $z^4+1=0$. 则有四个根为 $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\pm\frac{\sqrt{2}}{2}i$，在 $|z-1|=1$ 内的是 $\frac{\sqrt{2}}{2}\pm\frac{\sqrt{2}}{2}i$，则有

$$\oint_{|z-1|=1} \frac{dz}{z^4+1} = 2\pi i\left\{Res\left[\frac{1}{z^4+1}, \frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right] + Res\left[\frac{1}{1+z^4}, \frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i\right]\right\}$$

$$Res\left[\frac{1}{1+z^4}, \frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right] = \frac{1}{4z^3}\Big|_{z=\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)} = -\frac{\sqrt{2}}{8}(1+i)$$

$$Res\left[\frac{1}{1+z^4}, \frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}i\right] = \frac{1}{4z^3}\Big|_{z=\frac{\sqrt{2}}{2}(1-i)} = -\frac{\sqrt{2}}{8}(1-i)$$

因此 $\oint_{|z-1|=1} \frac{dz}{z^4+1} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\pi i$

---

(2)解：$z=0$ 或 π 在 $|z-2|=3$ 内.

则 $\oint_{|z-2|=3} \frac{e^z-1}{\sin^2 z} dz = 2\pi i \cdot \left\{Res\left[\frac{e^z-1}{\sin^2 z}, 0\right] + Res\left[\frac{e^z-1}{\sin^2 z}, \pi\right]\right\}$

$$Res\left[\frac{e^z-1}{\sin^2 z}, 0\right] = \lim_{z\to 0} \frac{z(e^z-1)}{\sin^2 z} = 1$$

$$Res\left[\frac{e^z-1}{\sin^2 z}, \pi\right] = \lim_{z\to\pi}\left[\frac{(z-\pi)^2(e^z-1)}{\sin^2 z}\right]'$$

$$= \lim_{z\to\pi} \frac{(z-\pi)^2 e^z}{\sin^2 z} + \lim_{z\to\pi} \frac{2(z-\pi)\sin z(e^z-1) - 2\cos z(z-\pi)^2(e^z-1)}{\sin^3 z}$$

$$= \lim_{z\to 0} \frac{z^2 e^{z+\pi}}{\sin^2 z} + 2(e^\pi-1)\cdot \lim_{z\to 0} \frac{z\sin z - z^2\cos z}{\sin^3 z}$$

$$= e^\pi$$

利用三角函数来±π变换

则 $\oint_{|z-2|=3}\frac{e^z-1}{\sin^2 z}dz = 2\pi i(1+e^{\pi})$

---

(3) 解：令 $(1+z+z^2)e^{\frac{1}{z}} = f(z)$，$(1+z+z^2)e^{\frac{1}{z-1}} = g(z)$，$(1+z+z^2)e^{\frac{1}{z-2}} = h(z)$

则 $\oint_{|z|=3}[f(z)+g(z)+h(z)]dz = 2\pi i\{Res[f(z),0]+Res[g(z),1]+Res[h(z),2]\}$

$f(z)$ 在 $z=0$ Laurent 展开为

$$f(z) = (1+z+z^2)\cdot(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{2!z^2}+\frac{1}{3!z^3}+\cdots)$$

则 $Res[f(z),0] = 1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!} = \frac{5}{3}$

$g(z)$ 在 $z=1$ Laurent 展开为

$$g(z) = [3+3(z-1)+(z-1)^2]\cdot[1+\frac{1}{z-1}+\frac{1}{2!(z-1)^2}+\frac{1}{3!(z-1)^3}+\cdots]$$

则 $Res[g(z),1] = 3+\frac{3}{2}+\frac{1}{3!} = \frac{14}{3}$

同理可得 $Res[h(z),2] = \frac{29}{3}$

因此 $\oint_{|z|=3}[f(z)+g(z)+h(z)]dz = 2\pi i(\frac{5}{3}+\frac{14}{3}+\frac{29}{3}) = 32\pi i$

---

(4) 解：在 $|z|=5$ 内有 0，$\pm\pi$ 3个奇点，则

$$\oint_{|z|=5}\frac{z\,dz}{\sin z(1-\cos z)} = 2\pi i\{Res[\frac{z}{\sin z(1-\cos z)},0]+Res[\frac{z}{\sin z(1-\cos z)},\pi]+Res[\frac{z}{\sin z(1-\cos z)},-\pi]\}$$

$$Res[\frac{z}{\sin z(1-\cos z)},0] = \lim_{z\to 0}[\frac{z^3}{\sin z(1-\cos z)}]' = 0$$

$$Res[\frac{z}{\sin z(1-\cos z)},\pi] = \lim_{z\to\pi}\frac{z}{\cos z(1-\cos z)+\sin^2 z} = -\frac{\pi}{2}$$

$$Res[\frac{z}{\sin z(1-\cos z)},-\pi] = \frac{\pi}{2}$$

综上，$\oint_{|z|=5}\frac{z\,dz}{\sin z(1-\cos z)} = 0$

无穷远点留数计算法则

$$Res[f(z),\infty]=-Res\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\cdot\frac{1}{z^2},0\right]$$

推广留数定理：若 $f(z)$ 在扩充复平面内只有有限个孤立奇点，则奇点处（包括 ∞）留数之和为零，即

$$Res[f(z),\infty]+\sum_{k=1}^{n}Res[f(z),z_k]=0$$

上两式常搭配使用.

例. 计算积分 $\oint_{|z|=2}\frac{dz}{(z+1)^5(z-1)^5(z-3)}$.

解: $\oint_{|z|=2}\frac{dz}{(z+1)^5(z-1)^5(z-3)}=2\pi i\{Res[f(z),1]+Res[f(z),-1]\}$

$=-2\pi i\{Res[f(z),3]+Res[f(z),\infty]\}$

$Res[f(z),3]=\lim_{z\to3}\frac{1}{(z+1)^5(z-1)^5}=\frac{1}{2^{15}}$

$Res[f(z),\infty]=-Res\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\cdot\frac{1}{z^2},0\right]$

$=-Res\left[\frac{z^9}{(1+z)^5(1-z)^5(1-3z)},0\right]=0$

则 $\oint_{|z|=2}\frac{dz}{(z+1)^5(z-1)^5(z-3)}=-\frac{\pi i}{2^{14}}$

留数在实积分中的应用

(1) 形如 $\int_0^{2\pi} R(\sin\theta, \cos\theta)\,d\theta$ 积分

设 $z=e^{i\theta}$, 则 $\cos\theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta}+e^{-i\theta}) = \frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})$, $\sin\theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta}-e^{-i\theta}) = \frac{1}{2i}(z-\frac{1}{z})$

$d\theta = \frac{1}{iz}dz$

则

$$\int_0^{2\pi} R(\sin\theta,\cos\theta)d\theta = \oint_{|z|=1} R\left[\frac{1}{2i}(z-\frac{1}{z}), \frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})\right]\cdot\frac{1}{iz}dz$$

令 $F(z) = \frac{1}{iz}R\left[\frac{1}{2i}(z-\frac{1}{z}), \frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})\right]$, 若 z_k 为 $F(z)$ 在 $|z|<1$ 极点. 则

$$\int_0^{2\pi} R(\sin\theta,\cos\theta)d\theta = 2\pi i\sum_{k=1}^{n} Res[F(z), z_k]$$

例. 计算 $I=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{1+a\cos\theta}(0<a<1)$.

解:

$$\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{1+a\cos\theta} = \oint_{|z|=1}\frac{1}{1+a\cdot\frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})}\cdot\frac{dz}{iz}$$

$$= \frac{2}{i}\oint_{|z|=1}\frac{1}{az^2+2z+a}dz$$

$$= \frac{2}{i}\cdot 2\pi i\, Res\left[\frac{1}{az^2+2z+a}, \frac{-1+\sqrt{1-a^2}}{a}\right]$$

$$= 4\pi\cdot\frac{1}{2az+2}\Big|_{z=\frac{-1+\sqrt{1-a^2}}{a}}$$

$$= \frac{2\pi}{\sqrt{1-a^2}}$$

例. 计算 $I=\int_0^{2\pi}\cos^{2n}\theta d\theta$.

解: $I=\oint_{|z|=1}\left[\frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})\right]^{2n}\cdot\frac{1}{iz}dz=\frac{1}{4^n\cdot i}\oint_{|z|=1}(z+\frac{1}{z})^{2n}\cdot\frac{1}{z}dz=\frac{2\pi}{4^n}Res\left[(z+\frac{1}{z})^{2n}\cdot\frac{1}{z},0\right]$

其中 $Res\left[\frac{1}{z}\cdot(z+\frac{1}{z})^{2n},0\right]=C_{2n}^{n}=\frac{(2n)!}{n!\cdot n!}$

因此 $I=\frac{2\pi}{4^n}\cdot\frac{(2n)!}{n!\cdot n!}=\frac{2\pi\cdot(2n)!}{[(2n)!!]^2}$

例. 计算 $I=\int_0^{2\pi}\frac{\cos 2\theta}{1-2a\cos\theta+a^2}d\theta(a^2<1)$.

解: $\cos 2\theta=2\cos^2\theta-1=2\cdot\left[\frac{1}{2}(z+\frac{1}{z})\right]^2-1=\frac{z^4+1}{2z^2}$

则 $I=\oint_{|z|=1}-\frac{z^4+1}{2z[az^2-(1+a^2)z+a]}\cdot\frac{1}{iz}dz$

$=\frac{i}{2}\oint_{|z|=1}\frac{z^4+1}{z^2(az-1)(z-a)}dz$

$=-\pi\left\{Res\left[\frac{z^4+1}{z^2(az-1)(z-a)},0\right]+Res\left[\frac{z^4+1}{z^2(az-1)(z-a)},a\right]\right\}$

$Res\left[\frac{z^4+1}{z^2(az-1)(z-a)},a\right]=\lim_{z\to a}\frac{z^4+1}{z^2(az-1)}=\frac{a^4+1}{a^2(a^2-1)}$

$Res\left[\frac{z^4+1}{z^2(az-1)(z-a)},0\right]=\lim_{z\to 0}\left[\frac{z^4+1}{(az-1)(z-a)}\right]'=\frac{1+a^2}{a^2}$

则 $I=-\pi\cdot\frac{2a^2}{a^2-1}=\frac{2\pi a^2}{1-a^2}$

(2) 形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx$

若 $P(z)$ 和 $Q(z)$ 为实系数多项式，满足 $Q(z)$ 次数比 $P(z)$ 大两次及以上，$Q(z)$ 在实轴无零点，则有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \cdot \sum_{k=1}^{n} Res\left[\frac{P(z)}{Q(z)}, a_k\right]$$

其中 a_k 是 $Q(z)$ 在上半平面的零点

例. 计算 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2+1}{x^4+1} dx$.

解: $P(z) = x^2+1$, $Q(z) = x^4+1$, $Q(z)=0$ 根为 $\pm\frac{\sqrt{2}}{2} \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i$, 则

$$I = 2\pi i \left\{ Res\left[\frac{P(z)}{Q(z)}, -\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right] + Res\left[\frac{P(z)}{Q(z)}, \frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right] \right\}$$

$$Res\left[\frac{P(z)}{Q(z)}, -\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right] = \frac{z^2+1}{4z^3}\Big|_{z=-\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i} = \frac{1-i}{2\sqrt{2}(1+i)} = -\frac{\sqrt{2}}{4}i$$

$$Res\left[\frac{P(z)}{Q(z)}, \frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i\right] = \frac{z^2+1}{4z^3}\Big|_{z=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}i} = \frac{1+i}{-2\sqrt{2}(1-i)} = -\frac{\sqrt{2}}{4}i$$

则 $I = \sqrt{2}\pi$

(3) 形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{i\alpha x} dx \quad (\alpha>0)$

若 $Q(z)$ 次数比 $P(z)$ 次数大一次及以点，$\frac{P(z)}{Q(z)}$ 在实轴上极点均为一阶的. 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{i\alpha x} dx = 2\pi i \cdot \sum_{k=1}^{n} Res\left[\frac{P(z)}{Q(z)} e^{i\alpha z}, z_k\right] + \pi i \cdot \sum_{l=1}^{m} Res\left[\frac{P(z)}{Q(z)} e^{i\alpha z}, b_l\right]$$

其中 a_k 是上半平面极点，b_l 是实轴上一阶极点

例. 计算 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin ax}{x(x^2+b^2)} dx (a>0)$.

解: $I = Im\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{iax}}{x(x^2+b^2)} dx\right]$

$= Im\left\{2\pi i \cdot Res\left[\frac{1}{z(z^2+b^2)} e^{iaz}, bi\right] + \pi i \cdot Res\left[\frac{1}{z(z^2+b^2)} e^{iaz}, 0\right]\right\}$

$= Im\left(-\frac{\pi i e^{-ab}}{b^2} + \frac{\pi i}{b^2}\right)$

$= \frac{\pi(1-e^{-ab})}{b^2}$

例. 计算Dirichlet积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx$.

解: 当 $a=0$, $I=0$;

当 $a>0$, $I = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} = \frac{1}{2} Im\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x} e^{iax} dx\right] = Im\left\{\frac{1}{2} \cdot \pi i Res\left[\frac{e^{iaz}}{z}, 0\right]\right\} = \frac{\pi}{2}$

当 $a<0$, $I = -\int_0^{+\infty} \frac{\sin(-ax)}{x} dx = -\frac{\pi}{2}$

推广：由上知 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin kx}{x} dx = \pi \cdot sgn(k)$

第6章 傅里叶变换

定义：若 $f(t)$ 满足 $\int_{-\infty}^{+\infty}|f(t)|dt$ 收敛，则称 $f(t)$ 绝对可积.

对于时域内绝对可积函数 $f(t)$，定义其在频域上傅里叶变换为

$$F(w)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\cdot e^{-iwt}dt$$

记 $F(w)=F[f(t)]$.

对于频域上绝对可积函数 $F(w)$，定义其在时域上傅里叶逆变换为

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(w)\cdot e^{itw}dw$$

记 $f(t)=F^{-1}[F(w)]$.

傅里叶积分定理

设 $f(t)$ 为傅里叶可积函数，$F(w)=F[f(t)]$，则

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(w)e^{itw}dw=\begin{cases}f(t), & t\text{为连续点}\\ \dfrac{f(t+0)+f(t-0)}{2}, & t\text{是第一类间断点}\end{cases}$$

第一类间断点：可去间断点、跳跃间断点.

$\chi_{[-a,a]}(t)=\begin{cases}1, & t\in[-a,a]\\ 0, & t\notin[-a,a]\end{cases}$ 称为特征函数或指示函数

例. 对于正实数a，求函数$\chi_{[-a,a]}(t)$的傅里叶变换并验证傅里叶积分定理.

解：由题有 $F(w)=\int_{-a}^{a}e^{-iwt}dt=\frac{e^{iwa}-e^{-iwa}}{iw}=\frac{2\sin aw}{w}$

对于逆变换，有

$$F^{-1}[F(w)]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2\sin aw}{w}\cdot e^{itw}dw$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2\sin aw\cos tw}{w}dw+\frac{i}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2\sin aw\sin tw}{w}dw$$

奇

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{2\sin aw\cos tw}{w}dw$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin(a+t)w+\sin(a-t)w}{w}dw$$

由Dirichlet积分可知.

$$F^{-1}[F(w)]=\begin{cases}1, & |t|<a\\ 0, & |t|>0\\ \frac{1}{2}, & t=\pm a\end{cases}$$

由此验证了傅里叶积分定理

定义 Heaviside 函数 $u(t)$ 如下：

$$u(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ 1, & t>0\end{cases}$$

例. 求函数$f(t)=e^{-\beta t}u(t)$的傅里叶变换.

解: $F(w)=\int_0^{+\infty} e^{-\beta t}\cdot e^{-iwt}\,dt=\int_0^{+\infty} e^{-(\beta+iw)t}\,dt=\frac{1}{\beta+iw}$

例. 求函数$f(t)=e^{-\beta|t|}(\beta>0)$的傅里叶变换.

解: $F(w)=\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta|t|}\cdot e^{-iwt}\,dt=\int_0^{+\infty} e^{-(\beta+iw)t}\,dt+\int_{-\infty}^{0} e^{(\beta-iw)t}\,dt$

$$=\frac{1}{\beta+iw}+\frac{1}{\beta-iw}=\frac{2\beta}{\beta^2+w^2}$$

例. 求函数$f(t)=e^{-\beta t^2}(\beta>0)$的傅里叶变换.

解: $F(w)=\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta t^2}\cdot e^{-iwt}\,dt$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta t^2-iwt}\,dt$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta(t+\frac{iw}{2\beta})^2-\frac{w^2}{4\beta}}\,dt$$

令 $x=t+\frac{iw}{2\beta}$

$$=e^{-\frac{w^2}{4\beta}}\cdot\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta x^2}\,dx$$

$$=\sqrt{\frac{\pi}{\beta}}\,e^{-\frac{w^2}{4\beta}}$$

Fourier变换性质

(1)线性性质

设 $F_1(w)=F[f_1(t)]$, $F_2(w)=F[f_2(t)]$, k_1, k_2 为常数. 则

$$\begin{cases} F[k_1f_1(t)+k_2f_2(t)]=k_1F_1(w)+k_2F_2(w) \\ F^{-1}[k_1F_1(w)+k_2F_2(w)]=k_1f_1(t)+k_2f_2(t) \end{cases}$$

(2)位移性质

设 $F(w)=F[f(t)]$. 则

$$\begin{cases} F[f(t\pm t_0)]=e^{\pm iwt_0}F(w) \\ F^{-1}[F(w\pm w_0)]=e^{\mp itw_0}f(t) \end{cases}$$

(3)缩放性质

设 $F[f(t)]=F(w)$, $a\neq 0$, $a\in R$. 则

$$F[f(at)]=\frac{1}{|a|}F\left(\frac{w}{a}\right)$$

(2)(3)结合: $F[f(at+b)]=e^{iw\cdot\frac{b}{a}}\cdot\frac{1}{|a|}F\left(\frac{w}{a}\right)$

例. 求 $\mathcal{F}[\chi_{[a,b]}(t)]$.

解: $\chi_{[a,b]}(t)=\chi_{[\frac{a-b}{2},\frac{b-a}{2}]}\left(t-\frac{a+b}{2}\right)$, 则

$$F[\chi_{[a,b]}(t)]=e^{-i\cdot\frac{a+b}{2}w}F[\chi_{[\frac{a-b}{2},\frac{b-a}{2}]}(t)]$$

$$=2e^{-\frac{i(a+b)w}{2}}\frac{\sin\frac{b-a}{2}w}{w}$$

例. 设$F(\omega)=\mathcal{F}[f(t)]$，求$\mathcal{F}[f(t)\cos\omega_0 t]$和$\mathcal{F}[f(t)\sin\omega_0 t]$.

解：已知 $\cos\omega_0 t=\frac{e^{i\omega_0 t}+e^{-i\omega_0 t}}{2}$，$\sin\omega_0 t=\frac{e^{i\omega_0 t}-e^{-i\omega_0 t}}{2i}$

则 $F[f(t)\cos\omega_0 t]=\frac{1}{2}F[f(t)\cdot(e^{i\omega_0 t}+e^{-i\omega_0 t})]$

$=\frac{1}{2}[F(\omega-\omega_0)+F(\omega+\omega_0)]$

$F[f(t)\sin\omega_0 t]=\frac{1}{2i}F[f(t)\cdot(e^{i\omega_0 t}-e^{-i\omega_0 t})]$

$=\frac{1}{2i}[F(\omega-\omega_0)-F(\omega+\omega_0)]$

$=\frac{i}{2}[F(\omega+\omega_0)-F(\omega-\omega_0)]$

(4) 卷积(乘法性质)

设$f_1(t)$与$f_2(t)$均为实轴上绝对可积函数，定义$f_1(t)$与$f_2(t)$的卷积如下

$$(f_1*f_2)(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)\,d\tau$$

定理. 设$f_1(t)$和$f_2(t)$是实数轴上的绝对可积函数，则$(f_1*f_2)(t)$是绝对可积的.

例. 设$f_1(t)=e^{-at^2}, f_2(t)=e^{-bt^2}(a,b>0)$. 求$(f_1*f_2)(t)$

解：$(f_1*f_2)(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-a\tau^2}\cdot e^{-b(t-\tau)^2}d\tau$

$=e^{-bt^2}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(a+b)\tau^2+2bt\cdot\tau}d\tau$

$=e^{-bt^2}\cdot e^{\frac{b^2t^2}{a+b}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(a+b)(\tau-\frac{bt}{a+b})^2}d\tau$

$=\sqrt{\frac{\pi}{a+b}}\cdot e^{-\frac{abt^2}{a+b}}$

卷积性质:

定理. 卷积满足交换律、结合律、分配律:

(1) $f*g=g*f$;

(2) $(f*g)*h=f*(g*h)$;

(3) $(\alpha f+\beta g)*h=\alpha f*h+\beta g*h, \quad \alpha,\beta\in\mathbb{C}.$

对于Fourier变换中卷积,有如下定理

定理. 设$F_1(\omega)=\mathscr{F}[f_1(t)], F_2(\omega)=\mathscr{F}[f_2(t)]$, 则有

(1) $\mathscr{F}[f_1(t)*f_2(t)]=F_1(\omega)F_2(\omega)$;

(2) $\mathscr{F}[f_1(t)\cdot f_2(t)]=\dfrac{1}{2\pi}F_1(\omega)*F_2(\omega)$.

(5) 微分性质.

定理. 设$f(t)$是实数轴上绝对可积的光滑函数函数且

$$\lim_{t\to+\infty}\left|f^{(n)}(t)\right|=\lim_{t\to-\infty}\left|f^{(n)}(t)\right|=0, \quad \forall n\in\mathbb{N},$$

则

$$\mathscr{F}\left[f^{(n)}(t)\right](\omega)=(i\omega)^n\mathscr{F}[f(t)](\omega).$$

$F^{-1}[F^{(n)}(w)]=(-it)^n f(t)$

特别地, $F[f'(t)]=iwF(w)$

(6) 能量积分性质

定理. 设$f_1(t)$和$f_2(t)$是实数轴上傅里叶可积的函数, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\overline{f_1(t)}f_2(t)dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\overline{F_1(\omega)}F_2(\omega)d\omega.$$

特别地, 设$f(t)$是实数轴上的傅里叶可积函数, 则

帕塞瓦尔(Parseval)定理 $\int_{-\infty}^{+\infty}|f(t)|^2dt=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|F(\omega)|^2d\omega.$

例. 求广义积分

$$I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2\omega}{\omega^2}d\omega.$$

法①: $I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2 w}{w^2}dw$

$=2\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 w}{w^2}dw$

$=2\int_0^{+\infty}\sin^2 w\, d(-\frac{1}{w})$ → 由Dirichlet积分知为 $2\cdot\frac{\pi}{2}=\pi$

$=-\frac{2\sin^2 w}{w}\Big|_0^{+\infty}+2\int_0^{+\infty}\frac{\sin 2w}{w}dw$ (第一项为0)

$=\pi$

法②: $I=\int_{-\infty}^{+\infty}(\frac{\sin w}{w})^2dw$

$\Leftrightarrow F(w)=\frac{\sin w}{w}$, $\mathcal{F}^{-1}[F(w)]=\frac{1}{2}\chi_{[-1,1]}(t)$

由Parseval定理, $I=2\pi\int_{-\infty}^{+\infty}(\frac{1}{2}\chi_{[-1,1]}(t))^2dt$

$=2\pi\cdot\frac{1}{4}\int_{-1}^{1}dt$

$=\pi$

例. 求广义积分

$$I=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^4\omega}{\omega^2}d\omega.$$

解: $F(w)=\frac{\sin^2 w}{w}$

$f(t)=\mathcal{F}^{-1}[F(w)]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2 w}{w}\cdot e^{itw}dw=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2 w}{w}(\cos tw+i\sin tw)dw$ (cos为奇, sin为偶)

$=\frac{i}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin^2 w}{w}\sin tw\,dw=\frac{i}{4\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{(1-\cos 2w)\sin tw}{w}dw$

$=\frac{i}{4\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin tw}{w}dw-\frac{i}{8\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin(t+2)w+\sin(t-2)w}{w}dw$

$=\frac{i}{4\pi}\cdot\pi\,\mathrm{sgn}(t)-\frac{i}{8\pi}\cdot 2\pi[\chi_{[2,+\infty]}(t)-\chi_{[-\infty,-2]}(t)]=\frac{i}{4}\chi_{(-2,2)}(t)\,\mathrm{sgn}(t)$

则由 Parseval 定理知 $I=\int_{-\infty}^{+\infty}[F(w)]^2dw=2\pi\int_{-\infty}^{+\infty}|f(t)|^2$

$$=2\pi\cdot\int_{-2}^{2}\frac{1}{16}dt=\frac{\pi}{2}$$

广义傅里叶变换

定义单位脉冲函数 $\delta(x)$.

$$\begin{cases}\delta(x)=\begin{cases}0, & x\neq 0\\ \infty, & x=0\end{cases}\\ \int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x)dx=1\end{cases}$$

$F[\delta(t)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\cdot e^{-iwt}dt=e^{-iw\cdot 0}=1$. 则 $\delta(t)$ 与 1 构成一个傅氏变换对

则可知

$$F[\delta(t-t_0)]=e^{-iwt_0}$$ ——— t平移

令 $F(w)=2\pi\delta(w)$. 则 $f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(w)e^{itw}dw=\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(w)e^{itw}dw=1$

可知 1 与 $2\pi\delta(w)$ 构成一个傅氏变换对. 则

$$F[e^{itw_0}]=2\pi\delta(w-w_0)$$ ——— w平移

例. 求 $\mathcal{F}[\mathrm{sgn}(t)]$.

解: 我们计算 $F^{-1}[\frac{1}{w}]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{e^{itw}}{w}dw$

$$=\frac{i}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin tw}{w}dw$$

$$=\frac{i}{2\pi}\cdot\pi\,\mathrm{sgn}(t)$$

$$=\frac{i}{2}\mathrm{sgn}(t).$$

因此 $F[\mathrm{sgn}(t)]=\frac{2}{iw}$

例. 求 $\mathcal{F}\left[e^{i\omega_0 t}\right]$, $\mathcal{F}\left[\cos\omega_0 t\right]$ 和 $\mathcal{F}\left[\sin\omega_0 t\right]$.

解：已知 $F[1]=2\pi\delta(w)$. 由平移性质 $F[e^{itw_0}]=2\pi\delta(w-w_0)$

$F[\cos w_0 t]=\frac{1}{2}F[e^{itw_0}+e^{-itw_0}]=\frac{1}{2}[2\pi\delta(w-w_0)+2\pi\delta(w+w_0)]=\pi\delta(w-w_0)+\pi\delta(w+w_0)$

$F[\sin w_0 t]=-\frac{i}{2}F[e^{itw_0}-e^{-itw_0}]=-\frac{i}{2}[2\pi\delta(w-w_0)-2\pi\delta(w+w_0)]=\pi i\delta(w+w_0)-\pi i\delta(w-w_0)$

例. 求 $\mathcal{F}\left[u(t)\right]$.

解：由 $u(t)=\begin{cases}1, t>0\\ 0, t<0\end{cases}$ $sgn(t)=\begin{cases}1, t>0\\ -1, t<0\end{cases}$

知 $u(t)=\frac{1}{2}[1+sgn(t)]$,

则 $F[u(t)]=\frac{1}{2}F[1+sgn(t)]=\frac{1}{2}[2\pi\delta(w)+\frac{2}{iw}]=\pi\delta(w)+\frac{1}{iw}$

例. 求 $\mathcal{F}\left[u\left(t-t_0\right)\right]$.

解：由上知 $F[u(t)]=\pi\delta(w)+\frac{1}{iw}$

由平移性质知 $F[u(t-t_0)]=e^{-iwt_0}\cdot F[u(t)]$

$=e^{-iwt_0}[\pi\delta(w)+\frac{1}{iw}]$

$=\pi\delta(w)+\frac{e^{-iwt_0}}{iw}$

例. 求 $\mathcal{F}\left[u(t)\cos\omega_0 t\right]$.

解：$F[u(t)\cos w_0 t]=\frac{1}{2}F[u(t)e^{iw_0 t}]+\frac{1}{2}F[u(t)e^{-iw_0 t}]$

$=\frac{1}{2}[\pi\delta(w-w_0)+\frac{1}{i(w-w_0)}]+\frac{1}{2}[\pi\delta(w+w_0)+\frac{1}{i(w+w_0)}]$

$=\frac{1}{2}\pi[\delta(w-w_0)+\delta(w+w_0)]-\frac{wi}{w^2-w_0^2}$

第7章 拉普拉斯变换

都用了广义傅氏变换

在上一章中我们知道常规的傅里叶变换对很多常用函数，如常数函数、三角函数都无法定义. 在实际应用中，我们往往只考察考察函数在$t>0$时的情况，对$t<0$时情况往可能不需要知道. 此时傅里叶变换的应用就受到了限制，因此我们在本章中引进一种新的积分变换即拉普拉斯(Laplace)变换，我们简称为拉氏变换.

设$f(t)$是在$t>0$上以及零点邻域内有定义的函数，则$f(t)$的Laplace变换为

$$F(s)=L[f(t)]=\int_0^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$$

称$F(s)$为$f(t)$的像函数，$f(t)$为$F(s)$原函数，记作

$$f(t)=L^{-1}[F(s)]$$

对于$s=\beta+i\omega$，则有

$$F(s)=L[f(t)]=F[f(t)u(t)e^{-\beta t}]$$

例. 设a是一个正实数，求$\mathscr{L}[e^{at}]$, $\mathscr{L}[\cos at]$和$\mathscr{L}[\cos at]$.

解:

$$L[e^{at}]=\int_0^{+\infty} e^{at}\cdot e^{-st}dt=\int_0^{+\infty} e^{-(s-a)t}dt$$

当$Re\ s>a$时，积分收敛且有

$$L[e^{at}]=\frac{1}{s-a}$$

当$Re\ s>0$，有

$$L[\cos at]=\frac{1}{2}L[e^{iat}]+\frac{1}{2}L[e^{-iat}]$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-ia}+\frac{1}{s+ia}\right)=\frac{s}{s^2+a^2}$$

同理 $L[\sin at]=\frac{a}{s^2+a^2}$

定理. 设函数$f(t)$在区间$t \geqslant 0$上连续. 若存在正实数c和M满足

$$|f(t)| \leqslant Me^{ct}, \quad t > 0,$$

则$F(s) = \mathscr{L}[f(t)]$在半平面$\mathrm{Re}\, s > c$上收敛.

注. 我们称满足定理中的条件的函数为指数增长级函数. 由此定理可知我们对常数函数、三角函数、指数函数都可做拉氏变换. 但也有一些函数不满足指数增长级条件，故不能对其进行拉氏变换，如e^{e^t}和$\frac{1}{t}$等函数.

Laplace变换收敛域：

定理. 设$f(t)$是一个连续函数，$F(s)$是$f(t)$的拉氏变换，则

(1) 若积分$F(s_0)$收敛，则积分$F(s)$在半平面区域$\mathrm{Re}\, s > \mathrm{Re}(s_0)$上收敛；

(2) 若积分$F(s_0)$发散，则积分$F(s)$在半平面区域$\mathrm{Re}\, s < \mathrm{Re}(s_0)$上发散.

例. 求$\mathscr{L}[t^\alpha]$.

解：

$$F(s) = \int_0^{+\infty} t^\alpha \cdot e^{-st}\, dt$$

$$\xlongequal{u = st} \int_0^{+\infty} \left(\frac{u}{s}\right)^\alpha \cdot e^{-u} \cdot \frac{1}{s} du = \frac{1}{s^{\alpha+1}} \int_0^{+\infty} u^\alpha e^{-u} du = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}}$$

例. 求$\mathscr{L}[\delta(t)]$.

解：

$$F(s) = \int_0^{+\infty} \delta(t) e^{-st} dt = e^0 = 1$$

Laplace变换性质

(1)线性性:

设α,β为复数,则

$$L[\alpha f_1(t)+\beta f_2(t)]=\alpha L[f_1(t)]+\beta L[f_2(t)]$$

(2)平移性:

设$f(t)$在$t<0$上为零,$a,b\in R$,且$b>0$,$F(s)=L[f(t)]$,则有

$$\begin{cases} L[f(t-b)]=e^{-bs}F(s) \\ L[e^{at}f(t)]=F(s-a) \end{cases}$$

(3)微分性质:

设$f(t)$ n阶可导且各阶导数均为指数增长级函数,则有

$$L[f^{(n)}(t)]=s^nF(s)-s^{n-1}f(0)-s^{n-2}f'(0)-\cdots-f^{(n-1)}(0)$$

特别地,$L[f'(t)]=sF(s)-f(0)$

像(微)分性质:

$$\begin{cases} F'(s)=L[-tf(t)] \\ F^{(n)}(s)=L[(-t)^nf(t)] \end{cases}$$

(4)积分性质:

设$F(s)=L[f(t)]$,则

$$L\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right]=\frac{F(s)}{s}$$

例：求 $L[\int_0^t te^{at}\sin at\,dt]$

解：$L[\int_0^t te^{at}\sin at\,dt] = \dfrac{L[te^{at}\sin at]}{s}$

$$= \frac{-(L[e^{at}\sin at])'}{s}$$

其中，$L[e^{at}\sin at] = L[\sin at](s-a) = \dfrac{a}{(s-a)^2+a^2}$

则 $(L[e^{at}\sin at])' = \left(\dfrac{a}{(s-a)^2+a^2}\right)' = -\dfrac{2a(s-a)}{[(s-a)^2+a^2]^2}$

原式 $= \dfrac{2a(s-a)}{s[(s-a)^2+a^2]^2}$

(5) 乘法性质：若 $t<0$ 时，$f_1(t) = f_2(t) = 0$. 则

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau)\,d\tau$$

定理. 设函数 $f_1(t)$ 和 $f_2(t)$ 的拉氏变换存在. 设 $F_1(s) = \mathscr{L}[f_1(t)], F_2(s) = \mathscr{L}[f_2(t)]$，则

$$\mathscr{L}[f_1(t) * f_2(t)] = F_1(s)F_2(s).$$

例. 设 $f_1(t) = t, f_2(t) = \sin t$，求 $(f_1 * f_2)(t)$.

解：$f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t \tau\sin(t-\tau)\,d\tau$

$$= \int_0^t \tau\, d\cos(t-\tau) = \tau\cos(t-\tau)\Big|_0^t + \sin(t-\tau)\Big|_0^t$$

$$= t - \sin t$$

(6)初值与终值定理

定理. 设$F(s)=\mathscr{L}[f(t)]$. 若$\lim\limits_{s\to\infty} sF(s)$存在有限，则

$$\lim_{t\to 0^+} f(t)=\lim_{s\to\infty} sF(s).$$

若函数$sF(s)$的奇点都在左半平面且$\lim\limits_{s\to 0} sF(s)$存在有限，则

$$\lim_{t\to+\infty} f(t)=\lim_{s\to 0} sF(s).$$

例. 设a和b是正实数，设

$$f(t)=\frac{e^{bt}-e^{at}}{t}$$

求$\mathscr{L}[f(t)]$.

解：设$F(s)=L[f(t)]$，则

$$F'(s)=L[-tf(t)]=L[e^{at}-e^{bt}]=\frac{1}{s-a}-\frac{1}{s-b}$$

当$s>\max(a,b)$，则

$$F(s)=\ln\frac{s-a}{s-b}+C$$

由初值终值定理知

$$f(0^+)=b-a=\lim_{s\to\infty} sF(s)$$

由于$\lim\limits_{s\to\infty} s\ln\frac{s-a}{s-b}=b-a$，则$C=0$，则$F(s)=\ln\frac{s-a}{s-b}$

Laplace逆变换

定理. 设$F(s)$是在复平面上除$s_1, s_2, \cdots, s_n$有限个点外解析的函数，且满足$\lim\limits_{s\to\infty} F(s)=0$. 则我们有

$$f(t)=\mathscr{L}^{-1}[F(s)]=\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\left[F(s)e^{ts}, s_k\right].$$

例. 求$F(s)=\dfrac{1}{s^4+5s^2+4}$的拉氏逆变换.

解: $F(s)=\dfrac{1}{(s^2+1)(s^2+4)}$，奇点为$s=\pm i$和$s=\pm 2i$，均为1阶极点

$\operatorname{Res}[F(s)e^{st}, i]=\dfrac{e^{st}}{[(s^2+1)(s^2+4)]'}\Big|_{s=i}=\dfrac{e^{it}}{6i}$

同理可得$\operatorname{Res}[F(s)e^{st}, -i]=-\dfrac{e^{-it}}{6i}$，$\operatorname{Res}[F(s)e^{st}, 2i]=-\dfrac{e^{2it}}{12i}$，$\operatorname{Res}[F(s)e^{st}, -2i]=\dfrac{e^{-2it}}{12i}$

则 $f(t)=\dfrac{\sin t}{3}-\dfrac{\sin 2t}{6}$

例. 求$F(s)=\ln\dfrac{s^2-1}{s^2}$的拉氏逆变换.

解: 设$f(t)=L^{-1}[F(s)]$，$F'(s)=\dfrac{2}{s(s^2-1)}=L[-tf(t)]$.

则 $f(t)=-\dfrac{1}{t}\cdot L^{-1}\left[\dfrac{2}{s(s^2-1)}\right]$

其中，$L^{-1}\left[\dfrac{2}{s(s^2-1)}\right]=\dfrac{2e^{st}}{3s^2-1}\Big|_{s=0}+\dfrac{2e^{st}}{3s^2-1}\Big|_{s=1}+\dfrac{2e^{st}}{3s^2-1}\Big|_{s=-1}=e^t+e^{-t}-2$

则 $f(t)=\dfrac{2-e^t-e^{-t}}{t}$

通过拉氏变换微分性质，我们可将线性微分方程(组)转化为代数方程(组)，通过求解代数方程(组)再进行拉氏逆变换得出微分方程(组)的解.

例. 求解微分方程$f''+4f'+3f=e^{-t}, f(0)=f'(0)=1.$

解: 方程两边做 Laplace 变换. 得

$$s^2F(s)-sf(0)-f'(0)+4[sF(s)-f(0)]+3F(s)=\frac{1}{s+1}$$

则 $F(s)=\frac{1}{(s+1)^2(s+3)}+\frac{s+5}{(s+1)(s+3)}$

$$L^{-1}\left[\frac{1}{(s+1)^2(s+3)}\right]=Res\left[\frac{e^{st}}{(s+1)^2(s+3)},-1\right]+Res\left[\frac{e^{st}}{(s+1)^2(s+3)},-3\right]$$

$$=\frac{(2t-1)e^{-t}}{4}+\frac{e^{-3t}}{4}$$

$$L^{-1}\left[\frac{s+5}{(s+1)(s+3)}\right]=Res\left[\frac{(s+5)e^{st}}{(s+1)(s+3)},-1\right]+Res\left[\frac{(s+5)e^{st}}{(s+1)(s+3)},-3\right]$$

$$=2e^{-t}-e^{-3t}$$

则 $f(t)=\frac{7}{4}e^{-t}-\frac{3}{4}e^{-3t}+\frac{1}{2}te^{-t}$

例. 求解微分方程组

$$\begin{cases} x' + x - y = e^t, \\ 3x + y' - 2y = 2e^t, \end{cases} \qquad x(0) = y(0) = 1.$$

解：两边进行 Laplace 变换有

$$\begin{cases} sX(s) - x(0) + X(s) - Y(s) = \dfrac{1}{s-1} \\ 3X(s) + sY(s) - y(0) - 2Y(s) = \dfrac{2}{s-1} \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} (s+1)X(s) - Y(s) = \dfrac{s}{s-1} \\ 3X(s) + (s-2)Y(s) = \dfrac{s+1}{s-1} \end{cases}$$

解得 $X(s) = Y(s) = \dfrac{1}{s-1}$，则 $x(t) = y(t) = e^t$